Universidade Estadual de Maringá
Departamento de Informática – Engenharia de Software
9893 – Estrutura de Dados / Prof. Daniel Kikuti

Trabalho 1

1 Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver um **simulador simplificado do jogo UNO**, utilizando estruturas de dados para representar e manipular os elementos da partida.

O foco do trabalho será a **implementação e aplicação de estruturas de dados**, e não o desenvolvimento da interface ou das funcionalidades auxiliares do jogo.

2 Infraestrutura fornecida

O professor fornecerá parte da infraestrutura necessária ao desenvolvimento do trabalho, incluindo: representação das cartas; criação e embaralhamento do baralho; distribuição inicial das cartas; interface do sistema; funções auxiliares necessárias ao funcionamento do jogo.

Os componentes fornecidos poderão ser utilizados pelos alunos sem necessidade de reimplementação.

3 Desenvolvimento

O aluno deverá:

- implementar as estruturas de dados necessárias ao simulador;
- utilizar as estruturas de dados na implementação do jogo;
- implementar a lógica necessária para uma partida;
- realizar testes das estruturas e do simulador;
- justificar as escolhas das estruturas utilizadas.

O simulador deverá utilizar estruturas de dados estudadas na disciplina. A escolha das estruturas deverá ser justificada considerando as características do problema, as operações realizadas e a eficiência da solução.

4 Regras do jogo

Será utilizada uma versão simplificada do UNO, com as seguintes regras:

1. Cada jogador recebe 7 cartas no início da partida.
2. Uma carta é colocada na mesa para iniciar o descarte.
3. Os jogadores jogam em uma ordem definida no início da partida.

4. Em seu turno, o jogador pode jogar uma carta que tenha a mesma cor ou o mesmo número ou símbolo da carta no topo do descarte.
5. As cartas coringa podem ser jogadas independentemente da cor da carta anterior.
6. Quando não puder ou não quiser jogar uma carta, o jogador deverá comprar uma carta.
7. Se a carta comprada puder ser jogada, o jogador poderá jogá-la imediatamente.
8. As cartas especiais possuem os seguintes efeitos:
    - **Bloqueio**: o próximo jogador perde a vez;
    - **Inverter**: inverte o sentido da partida;
    - **+2**: o próximo jogador compra duas cartas e perde a vez;
    - **Coringa**: o jogador escolhe a nova cor;
    - **+4**: o jogador escolhe a nova cor; o próximo jogador compra quatro cartas e perde a vez.
9. Quando o monte de compra terminar, o descarte deverá ser utilizado para formar um novo monte de compra, mantendo a carta que está no topo da mesa.
10. A partida termina quando um jogador ficar sem cartas.

Não será necessário implementar a regra de anunciar "UNO" nem o sistema de pontuação.

5 Análise

O trabalho deverá ser acompanhado de uma breve documentação contendo:

- descrição das estruturas de dados implementadas;
- justificativa das escolhas realizadas;
- análise da complexidade das principais operações;

6 Apresentação

O trabalho deverá ser apresentado ao professor em data e horário previamente agendados.

A apresentação terá caráter de defesa técnica do trabalho. O aluno deverá demonstrar domínio das estruturas implementadas, das decisões de modelagem e do funcionamento do simulador. Durante a apresentação, poderão ser realizadas perguntas sobre o código e solicitadas pequenas alterações ou adaptações na solução.

7 Avaliação

A avaliação considerará principalmente:

- correção das estruturas de dados;
- adequação das estruturas ao problema;
- funcionamento do simulador;
- justificativa e análise das escolhas realizadas;
- qualidade do código;
- domínio do trabalho demonstrado durante a apresentação.

A interface fornecida pelo professor não será objeto de avaliação.

Funcionalidades adicionais poderão ser implementadas como extensão, mas não são obrigatórias.